

# Física

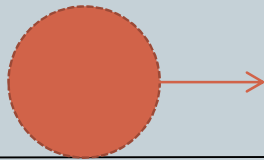


## CINEMÁTICA

# Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)



O MRU é o movimento que descreve uma trajetória retilínea e não há variação na velocidade.

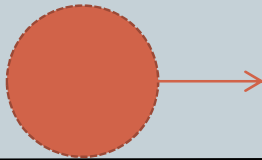


# Calculando a Velocidade Média

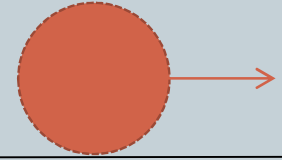


$$S_f - S_o = \Delta S$$

$S_o$



$S_f$



$t_o$

$t_f$

$$t_f - t_o = \Delta t$$

# Calculando a Velocidade Média



Sendo nada além do quanto andou o objeto dividido pelo tempo que leva o movimento.

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = V_m$$

No S.I a unidade é m/s

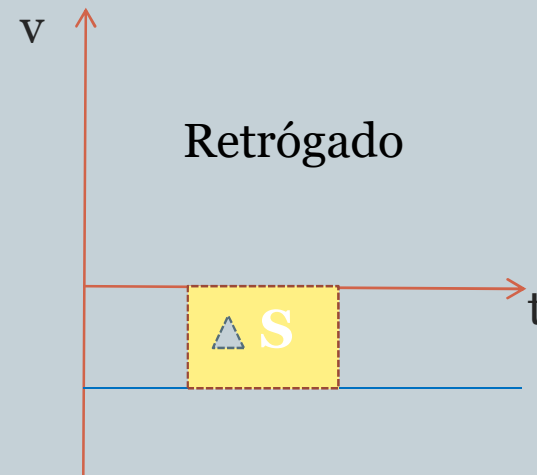
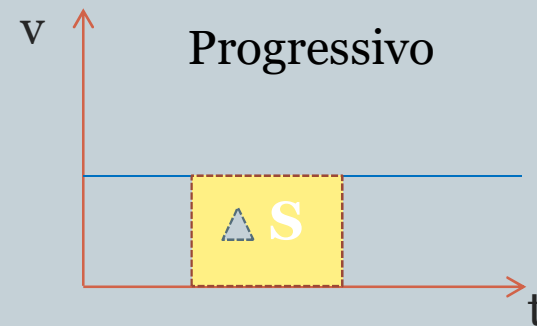
# Gráfico da Velocidade Média



A velocidade média é matematicamente uma função do 1º grau, sendo assim seu gráfico apresenta uma reta, sendo o gráfico de velocidade pelo tempo uma reta constante já que não há variação da velocidade.

A área formada pela figura geométrica abaixo da curva é correspondente a variação da posição.

(Velocidade x Tempo)



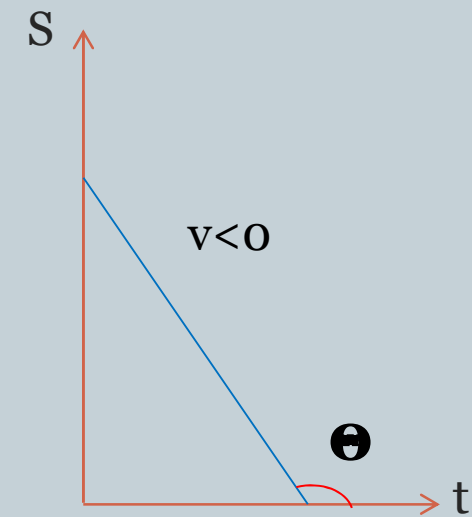
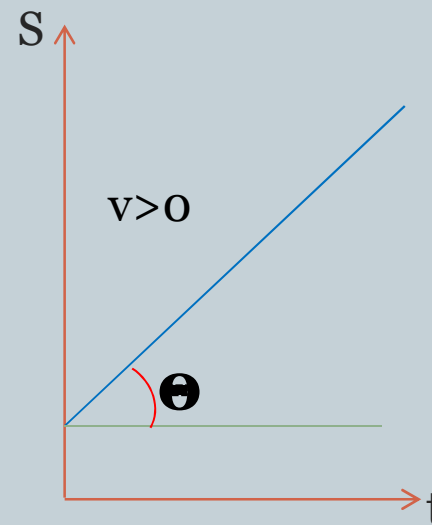
# Função Horária da Posição



(Posição x Tempo)

$$S = S_0 + v \cdot t$$

O coeficiente angular da curva do gráfico representa a velocidade.



$$\text{tg } \theta = v$$

# Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)



Diferente do MRU o MRUV conta com a presença da *aceleração*!

É justamente a aceleração que causa a variação da velocidade durante o movimento.

Veremos então outras formas de calcular a velocidade, a posição e a própria aceleração.

# Aceleração

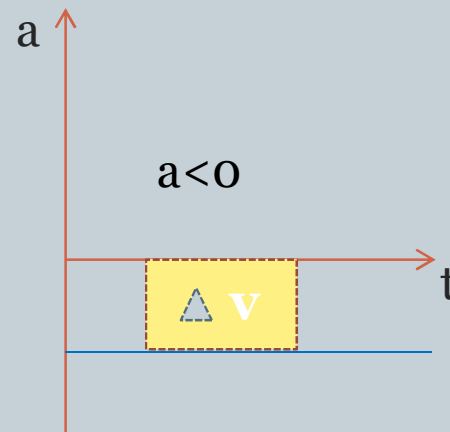
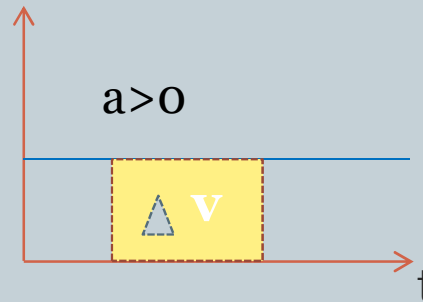


Aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, é o quão rápido a velocidade está mudando.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

No S.I a unidade é m/s ao quadrado

(Aceleração x Tempo)



Se a aceleração é = 0 então temos os casos vistos anteriormente no MRU



# Aceleração



## ATENÇÃO

Não conseguimos definir se um movimento é acelerado ou retardado apenas pela aceleração, por isso sempre olharemos para o sinal da aceleração junto também do sinal da velocidade.

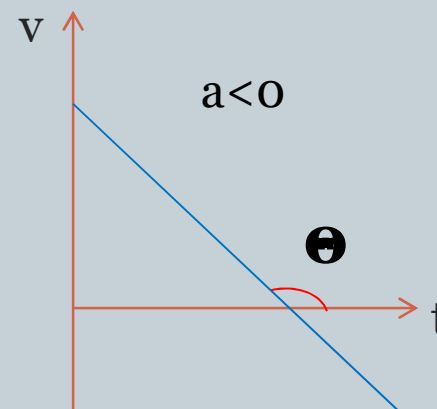
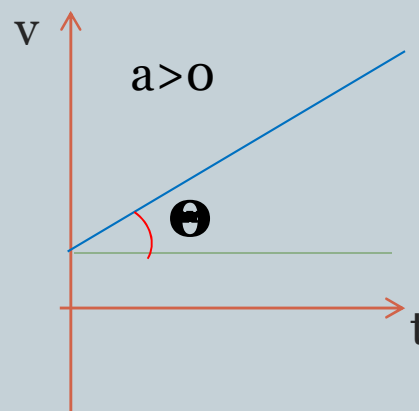
|           | Velocidade | Aceleração |
|-----------|------------|------------|
| Acelerado | positiva   | positiva   |
| Acelerado | negativa   | negativa   |
| Retardado | positiva   | negativa   |
| Retardado | negativa   | positiva   |

# Função Horária da Velocidade



(Velocidade x Tempo)

$$v = v_0 + a \cdot t$$



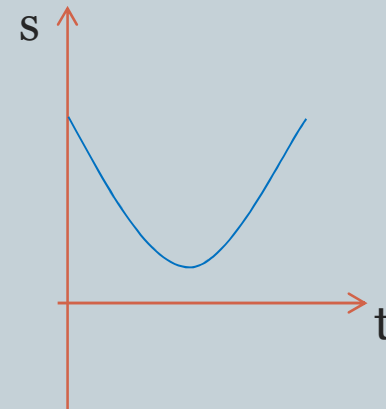
$$\text{tg } \theta = a$$

# Função Horária da Posição

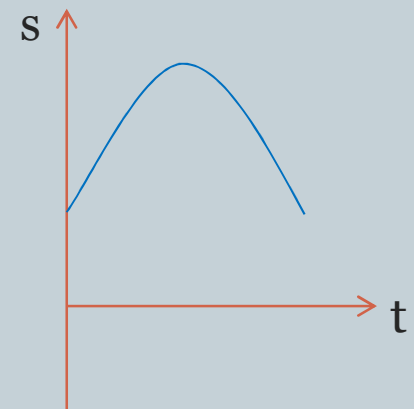


$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

(Posição x Tempo)



$a > 0$



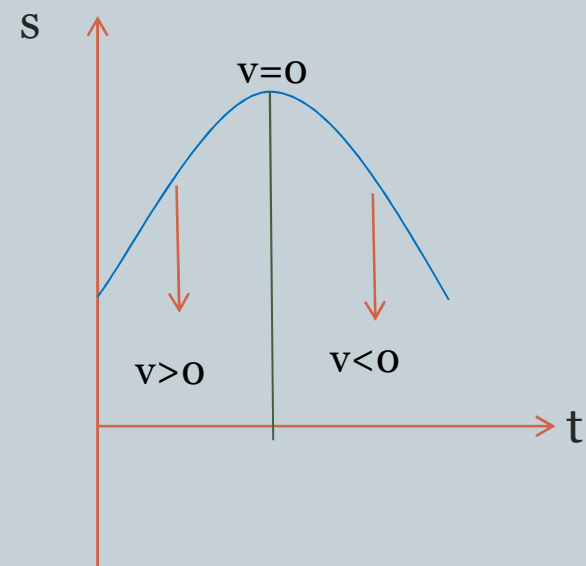
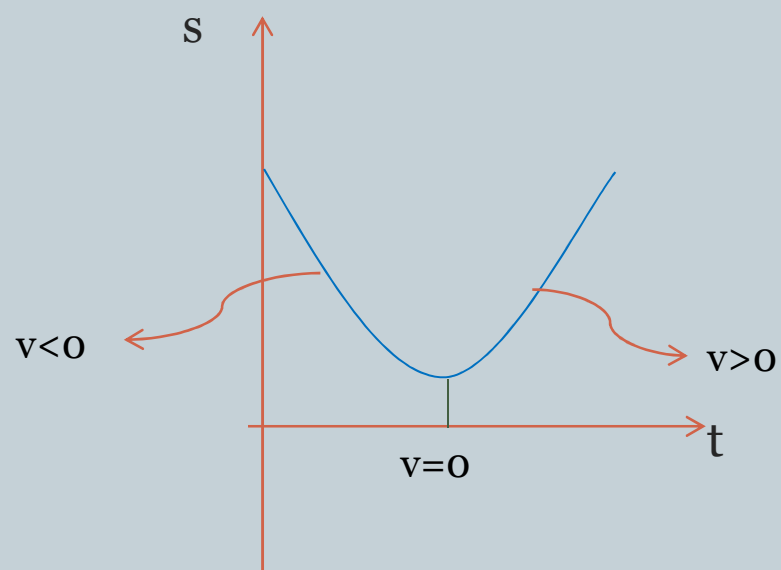
$a < 0$

Porém, no caso desse gráfico em específico, por se tratar de uma equação do 2º grau devemos analisar mais atentamente os pontos presentes.

# Função Horária da Posição



(Posição x Tempo)



# Equação de Torricelli



Todas as fórmulas que vimos anteriormente tem algo em comum, todas dependem do tempo.

E se não soubéssemos do tempo?

$$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \triangle s$$

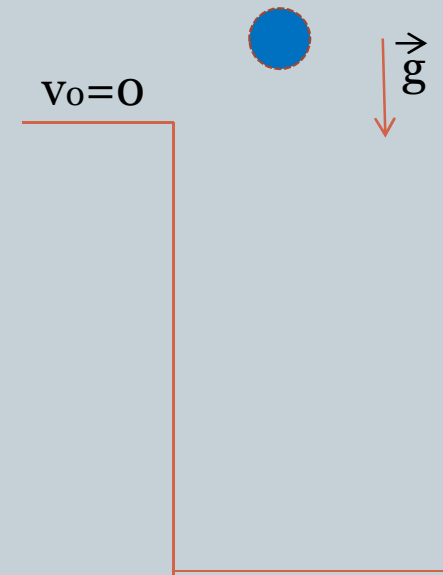
# Aceleração da Gravidade



Quando um corpo é abandonado de uma determinada altura, ele cai devido à ação da atração gravitacional. Esse movimento é chamado *Queda Livre*.

Nos *Lançamentos Verticais* e na *Queda Livre*, o movimento será uniformemente variado, pois esse corpo sofrerá a mesma aceleração chamada aceleração da gravidade. O valor dessa aceleração na terra no nível do mar é :  $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

Lembrando, ser abandonado significa velocidade inicial = 0



Quanto maior a altitude menor a aceleração da gravidade. Para evitar dúvidas geralmente consideramos a gravidade sempre em relação ao mar.



# **CINEMÁTICA VETORIAL**

# Vetores



Vetores são entidades matemáticas que são compostas por três características para estarem “completos”: Direção, Módulo e Sentido.

Direção: - | / \

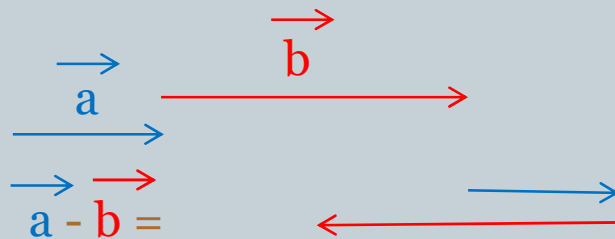
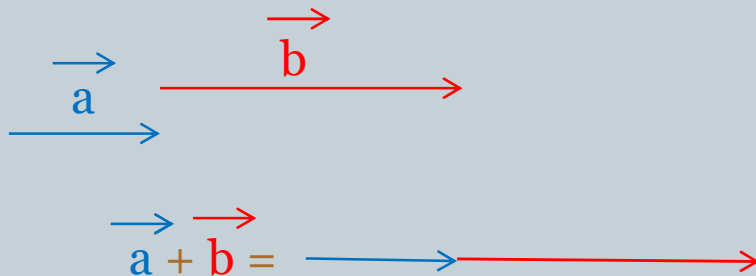
Módulo: “Tamanho”

Sentido:  $\rightarrow$   $\leftarrow$   $\uparrow$   $\downarrow$



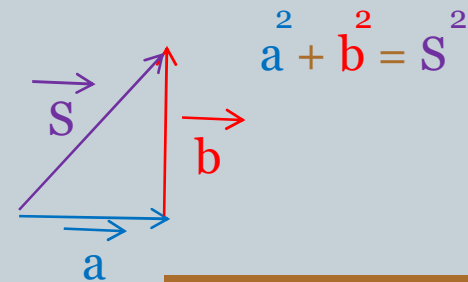
# Operações com Vetores

Quando colineares:

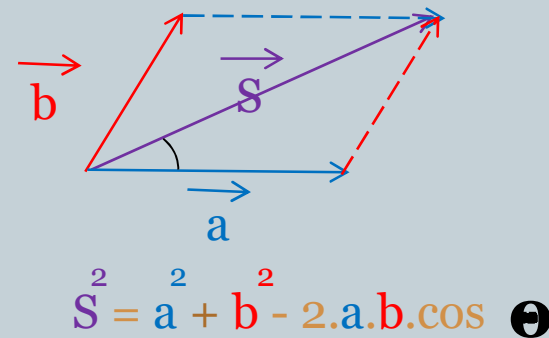


Quando não colineares:

Regra do polígono



Regra do paralelogramo



# Lançamentos

## Lançamento Horizontal

$$V_{oy} = 0$$
$$V_{ox} \neq 0$$



## Princípio da independência dos movimentos

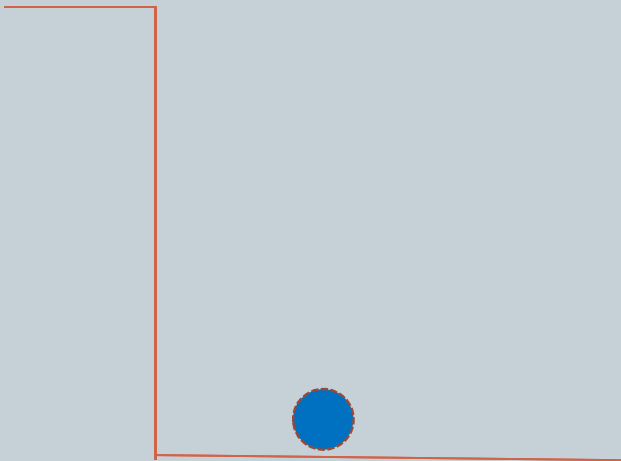
Gallileu mostrou que se um corpo que realiza um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo.

O Lançamento Horizontal nada mais é do que um MRU na horizontal e um MRUV (*Queda Livre*) na vertical.

# Lançamentos

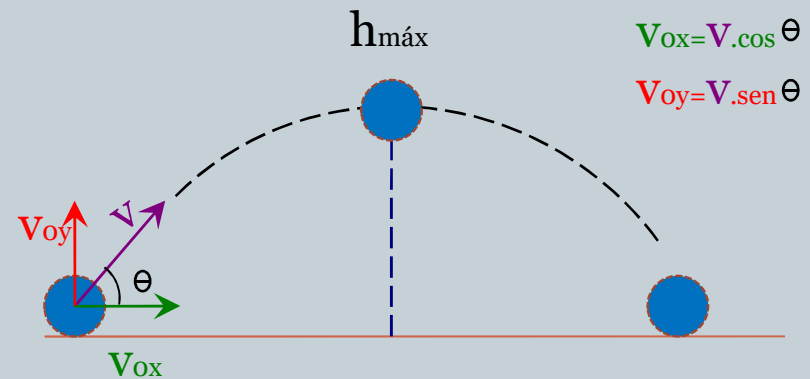
## Lançamento Vertical

$$v_{oy} \neq 0$$
$$v_{ox} = 0$$



## Lançamento Oblíquo

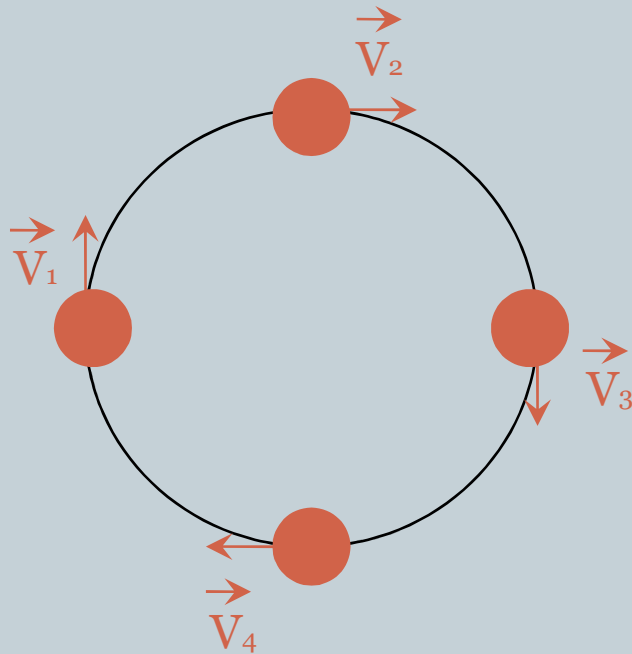
O *Lançamento Oblíquo* por sua vez é um *Lançamento Vertical* com um MRU na horizontal.



$h_{\text{máx}}$  é atingida quando  
a  $v_y = 0$  e  $t = 1/2 t_{\text{total}}$ .

# Movimento Circular

## Movimento Circular Uniforme (MCU):



$$|\vec{V}_1| = |\vec{V}_2| = |\vec{V}_3| = |\vec{V}_4|$$

Nós já vimos que o vetor para ser igual a outro deve ter seu Módulo, Direção e Sentido iguais. No MCU os vetores não são iguais mas seus módulos são constantes, daí o Uniforme.

Mas como que o objeto consegue manter a trajetória circular?

# Aceleração no Movimento Circular



A aceleração vetorial é a variação do vetor velocidade dividida pela variação do tempo:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

E por ser um vetor podemos decompor em outros dois vetores que também chamaremos de aceleração.

# Componentes da Aceleração

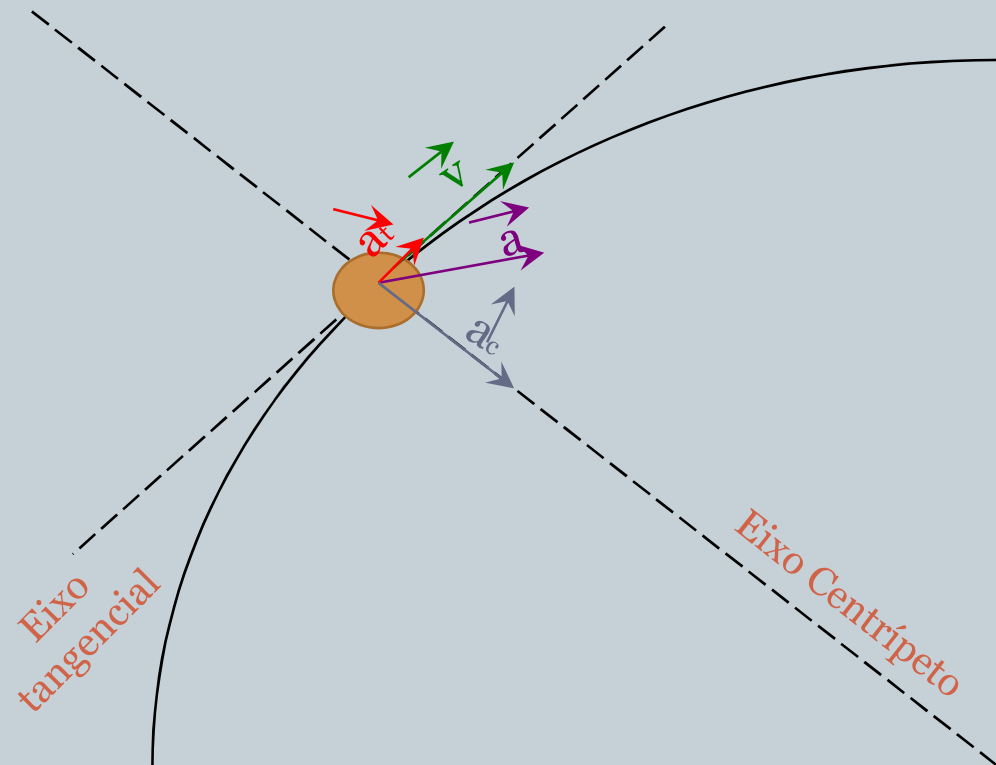
- $a_t$  : é a aceleração que muda o valor do módulo da velocidade.
- $a_c$  : Muda a direção **SEM** mudar o Módulo

A velocidade é sempre tangente a trajetória

$$a_c = \frac{v}{r}$$

Se o módulo não varia  $a_t = 0$

Se a direção não varia  $a_c = 0$



# Movimento Periódico



Como o nome sugere, é um movimento que vai realizar uma vez ou mais o mesmo ciclo. E sempre que falarmos nele temos que lembrar de duas grandezas:

a) Período (T):

Tempo que leva para completar uma volta ou ciclo.

No S.I sua unidade é o segundo

b) Frequencia (f):

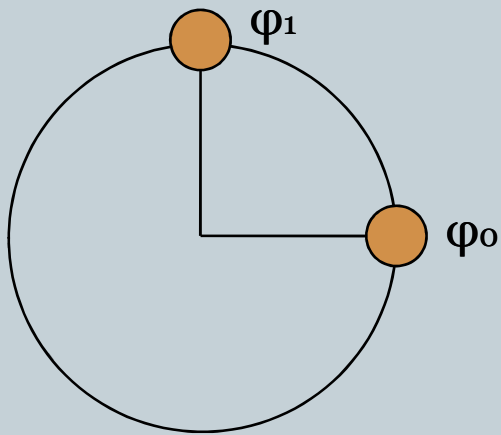
Quantidade de vezes que o ciclo se repete num dado tempo.

No S.I sua unidade é Hertz (o inverso do segundo)

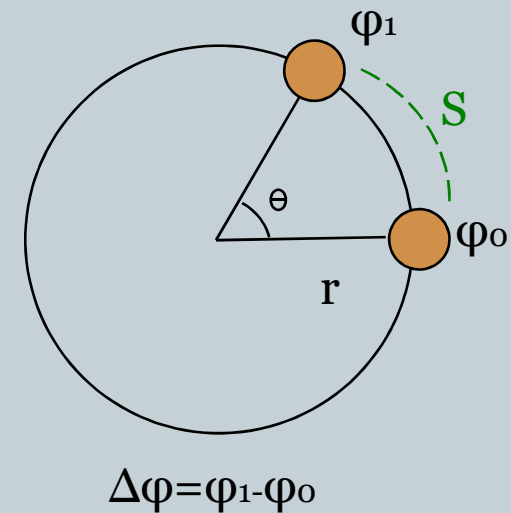
$$f = \frac{1}{T}$$

# Grandezas Cinemáticas Angulares

a) Posição / Fase ( $\varphi$ ):



b) Deslocamento Angular ( $\Delta\varphi$ ):



Obs:  $S = \theta \cdot r$

Se  $r=1$  e  $S$  também = 1 então  $\theta = 1\text{rad}$



# Grandezas Cinemáticas Angulares



c) Velocidade Angular ( $\omega$ )

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta T}$$

No S.I  $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$

No MCU:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{ou} \quad \omega = 2\pi.f$$

d) Aceleração Angular ( $\alpha$ )

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta T}$$

No S.I  $\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$

No MCU:

$$a_t = \alpha r$$

# Relação entre Linear e Angular

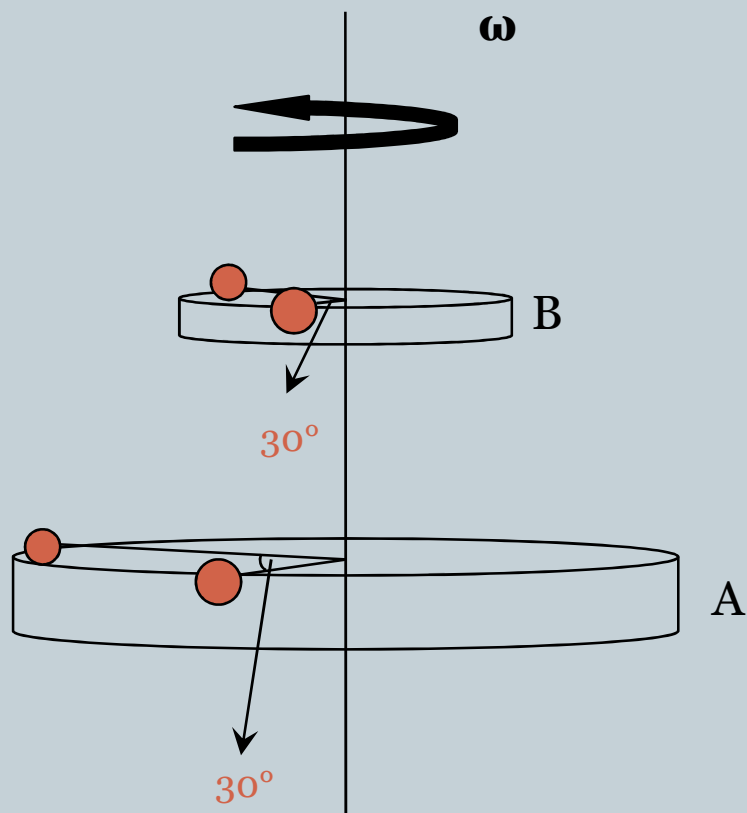


|            | Linear                          | Angular                                   | Relação              |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Posição    | $S$                             | $\theta$                                  | $S = \theta \cdot R$ |
| Velocidade | $V = \frac{\Delta S}{\Delta T}$ | $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta T}$ | $V = \omega \cdot R$ |
| Aceleração | $a = \frac{\Delta v}{\Delta T}$ | $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta T}$ | $a = \alpha \cdot R$ |

LINEAR = ANGULAR . RAIO

# Transmissão de Movimento Circular

## Caso 1: Mesmo Eixo



- $\omega$  são iguais
- $T$  são iguais
- $f$  são iguais
- $v$  linear diferentes

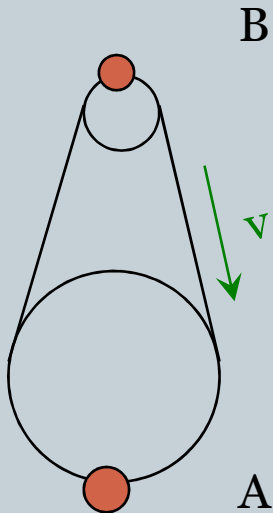
Portanto:

Quanto maior o raio maior a  $V_{\text{linear}}$

$$V_a > V_b$$

# Transmissão de Movimento Circular

## Caso 2: Mesma Correia



- $\omega$  (maior  $f$ , maior  $\omega$ )
- $T$  (menor  $r$ , menor  $T$ )
- $f$  (menor raio, maior  $f$ )
- $v$  linear iguais